

Proyecto Desarrollo de Aplicaciones Web y Patrones

Estudiantes:

Santiago Ramirez Madrigal

Stefan Lutz Clarke

Curso: SC-403 — Desarrollo de Aplicaciones Web y Patrones

Profesor: DAVID ALAMAR VIQUEZ BARQUERO

Universidad: Fidelitas

Fecha de Entrega :12/05/2026

1. Nombre del proyecto y descripción del problema o necesidad que resuelve

Tierra Fértil Web es un sistema de gestión inmobiliaria diseñado para centralizar la administración de propiedades, clientes y solicitudes de una empresa inmobiliaria. Actualmente, muchas organizaciones del sector gestionan su información mediante hojas de cálculo, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería, lo que puede provocar pérdida de información, retrasos en la atención y dificultades para dar seguimiento a los clientes.

La aplicación permitirá administrar propiedades en venta o alquiler, gestionar usuarios, registrar solicitudes de visita y mantener organizada toda la información relacionada con las operaciones de la empresa. De esta forma, se busca mejorar la eficiencia operativa, optimizar la atención al cliente y facilitar la toma de decisiones.

2. Identificación del cliente potencial o usuario objetivo

El cliente potencial de la aplicación es la empresa inmobiliaria ficticia Tierra Fértil, dedicada a la venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales. La organización requiere una herramienta tecnológica que permita administrar de manera eficiente sus procesos internos y mejorar la experiencia de sus clientes.

Los usuarios objetivo del sistema son:

- Administrador: Gestiona usuarios, propiedades y configuraciones generales del sistema.
- Agente inmobiliario: Registra propiedades, atiende clientes y coordina visitas.
- Cliente: Busca propiedades, consulta información y solicita visitas.

La implementación del sistema permitirá reducir tiempos de respuesta, mejorar el control de la información y ofrecer una experiencia más organizada para todos los involucrados.

Historias de Usuario – Tierra Fértil Web

HU-01 — Registro de usuario

Como visitante, quiero registrarme en el sistema con correo y contraseña, para acceder a las funcionalidades disponibles.

Criterios de aceptación:

- El correo debe ser único en el sistema.
- La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres.
- La contraseña se almacena cifrada con BCrypt.
- El rol asignado por defecto es CLIENTE.
- Se muestra un mensaje de confirmación.

HU-02 — Inicio de sesión

Como usuario registrado, quiero iniciar sesión en el sistema, para acceder a mi cuenta.

Criterios de aceptación:

- El usuario debe ingresar correo y contraseña.
- El sistema valida las credenciales.
- El sistema permite el acceso si los datos son correctos.
- Se muestra un mensaje de error si las credenciales son inválidas.
- El usuario es redirigido según su rol.

HU-03 — Cierre de sesión

Como usuario autenticado, quiero cerrar sesión, para proteger mi información.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra la opción de cerrar sesión.
- La sesión se cierra correctamente.
- El usuario es redirigido a la página principal.
- No se puede acceder a páginas protegidas después del cierre.

HU-04 — Gestión de usuarios

Como administrador, quiero visualizar los usuarios registrados, para administrar sus cuentas.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra una lista de usuarios.
- Se visualiza nombre, correo y rol.
- Solo los administradores tienen acceso.
- La información se carga correctamente.

HU-05 — Asignación de roles

Como administrador, quiero asignar roles a los usuarios, para controlar los permisos del sistema.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite seleccionar un rol.
- Solo los administradores pueden modificar roles.
- Los cambios se guardan correctamente.
- Se muestra un mensaje de confirmación.

HU-06 — Registro de propiedades

Como agente inmobiliario, quiero registrar propiedades, para ofrecerlas a los clientes.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra un formulario de registro.
- Se pueden ingresar los datos de la propiedad.
- Los campos obligatorios son validados.
- La propiedad queda almacenada en la base de datos.

HU-07 — Consulta de propiedades

Como agente inmobiliario, quiero visualizar las propiedades registradas, para administrarlas fácilmente.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra una lista de propiedades.
- Se visualizan los datos principales.
- La información se actualiza automáticamente.
- Solo usuarios autorizados pueden acceder.

HU-08 — Edición de propiedades

Como agente inmobiliario, quiero modificar la información de una propiedad, para mantener los datos actualizados.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite editar los datos registrados.
- Los cambios son validados.
- La información se actualiza correctamente.
- Se muestra un mensaje de confirmación.

HU-09 — Eliminación de propiedades

Como administrador, quiero eliminar propiedades, para mantener actualizado el sistema.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra una opción para eliminar.
- Se solicita confirmación antes de eliminar.
- El registro se elimina correctamente.
- La lista se actualiza automáticamente.

HU-10 — Visualización de propiedades

Como cliente, quiero visualizar las propiedades disponibles, para encontrar una opción de interés.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra las propiedades disponibles.
- Cada propiedad muestra información básica.
- La información es visible para todos los clientes.
- La carga de datos es correcta.

HU-11 — Búsqueda de propiedades

Como cliente, quiero buscar propiedades por ubicación, para encontrar opciones cercanas a mi interés.

Criterios de aceptación:

- Existe un campo de búsqueda.
- Se puede filtrar por ubicación.
- Los resultados coinciden con el criterio ingresado.
- El sistema muestra los resultados encontrados.

HU-12 — Detalle de propiedad

Como cliente, quiero consultar el detalle de una propiedad, para conocer más información antes de tomar una decisión.

Criterios de aceptación:

- Se muestra la descripción completa.
- Se muestra el precio.
- Se muestra la ubicación.
- Se muestran imágenes de la propiedad.

HU-13 — Solicitud de visita

Como cliente, quiero solicitar una visita a una propiedad, para conocerla personalmente.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite seleccionar una fecha.
- La solicitud queda registrada.

- La solicitud se asocia al cliente y a la propiedad.
- Se muestra un mensaje de confirmación.

HU-14 — Consulta de solicitudes

Como agente inmobiliario, quiero visualizar las solicitudes de visita, para dar seguimiento a los clientes.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra todas las solicitudes.
- Se visualiza el cliente asociado.
- Se visualiza la propiedad solicitada.
- La información se actualiza correctamente.

HU-15 — Aprobación de visitas

Como agente inmobiliario, quiero aprobar solicitudes de visita, para coordinar reuniones con los clientes.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite cambiar el estado de la solicitud.
- El estado se guarda correctamente.
- El cliente puede visualizar el nuevo estado.
- Se muestra un mensaje de confirmación.

HU-16 — Estado de solicitudes

Como cliente, quiero consultar el estado de mis solicitudes, para dar seguimiento a mis visitas.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra las solicitudes realizadas.
- Se visualiza el estado de cada solicitud.
- La información está actualizada.
- Solo el cliente puede visualizar sus solicitudes.

HU-17 — Reporte de propiedades

Como administrador, quiero generar un reporte de propiedades, para conocer el inventario disponible.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra la cantidad de propiedades.
- El reporte presenta información organizada.
- Solo administradores pueden acceder.
- Los datos son correctos.

HU-18 — Propiedades recientes

Como cliente, quiero visualizar las propiedades más recientes, para conocer las últimas opciones disponibles.

Criterios de aceptación:

- El sistema muestra las propiedades más recientes.
- La lista se ordena por fecha de registro.
- La información se actualiza automáticamente.
- Los datos se muestran correctamente.

HU-19 — Cambio de estado de propiedad

Como agente inmobiliario, quiero cambiar el estado de una propiedad, para indicar si está disponible, vendida o alquilada.

Criterios de aceptación:

- El sistema permite seleccionar un estado.
- El cambio se guarda correctamente.
- El nuevo estado se muestra en la lista de propiedades.
- Los clientes pueden visualizar el estado actualizado.

HU-20 — Consulta del clima

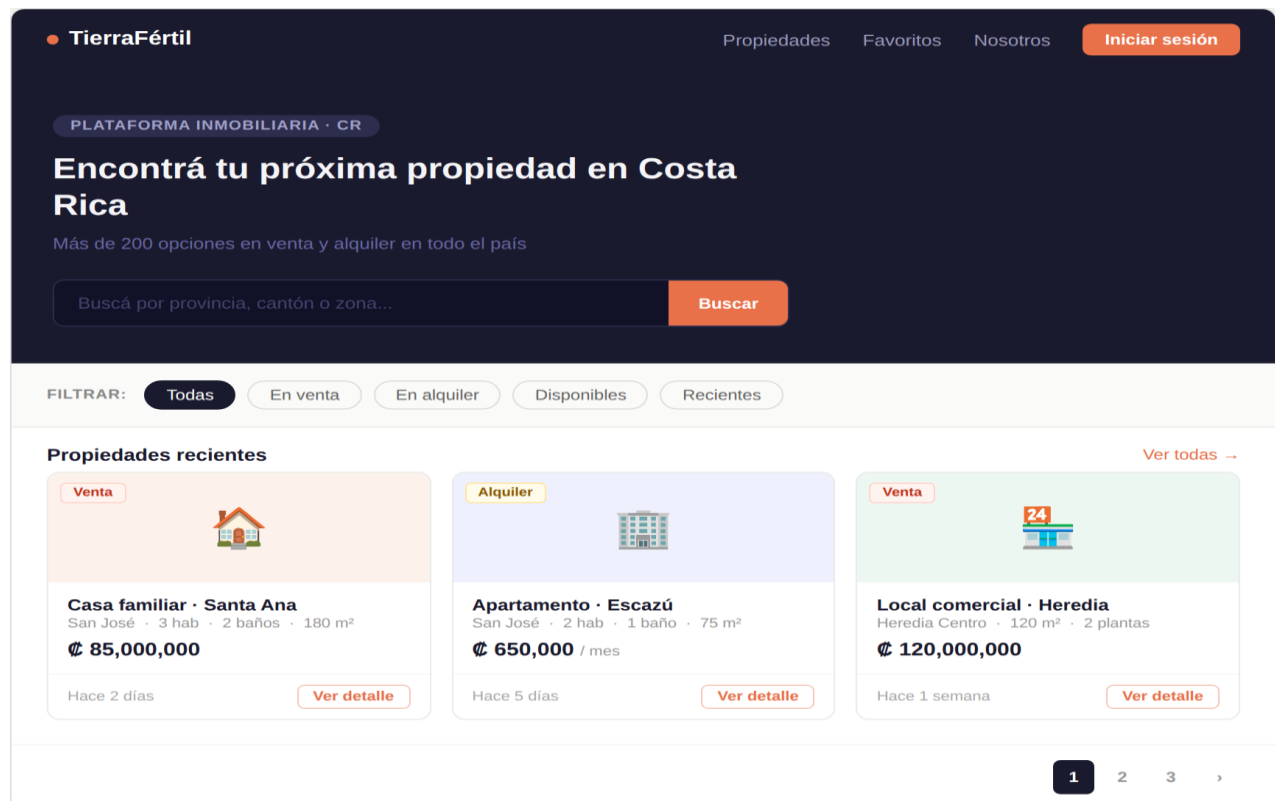
Como cliente, quiero consultar el clima de la ubicación de una propiedad, para planificar mejor mi visita.

Criterios de aceptación:

- El sistema consume una API pública del clima.
- Se muestra la temperatura actual.
- Se muestra el estado del tiempo.
- Se informa al usuario si no se pueden obtener los datos.
- La información se actualiza al consultar la propiedad.

Prototipo Visual

Pantalla Home:



Formulario de registro y login:

TierraFértil

Plataforma de gestión inmobiliaria

1

Buscá sin filtros confusos

Propiedades en venta y alquiler en todo Costa Rica

2

Agendá visitas en línea

Coordiná directamente con el agente inmobiliario

3

Consultá el clima del lugar

Planificá tu visita con datos en tiempo real

4

Seguimiento en tiempo real

Recibí actualizaciones del estado de tu solicitud

© 2026 Tierra Fértil - ULACIT

Iniciar sesión

Crear cuenta

Correo o contraseña incorrectos

CORREO ELECTRÓNICO

stefan@correo.com

CONTRASEÑA

Minimo 8 caracteres - cifrada con BCrypt

Ingresar al sistema

¿Es tu primera vez? Creá una cuenta

VISTA PREVIA — REGISTRO

NOMBRE COMPLETO

Ej: María García Soto

CORREO

tu@correo.com

Tiene que ser único

ROL ASIGNADO

CLIENTE

Cuenta creada correctamente. Ya podés iniciar sesión.

Vista del CRUD:

TierraFértil

PRINCIPAL

Panel

Propiedades

Solicitudes

ADMINISTRACIÓN

Usuarios

Reportes

CUENTA

Configuración

Cerrar sesión

AGENTE · INVENTARIO

Gestión de propiedades

+ Nueva propiedad

TOTAL

24

DISPONIBLES

18

VENDIDAS

4

ALQUILADAS

2

Buscá por nombre, ubicación o precio

Estado: Todos

Tipo: Todos

PROPIEDAD	TIPO	PRECIO	ESTADO
Casa familiar · Santa Ana San José · 3 hab · 2 baños · 180 m²	Venta	₡85,000,000	DISPONIBLE
Apartamento · Escazú San José · 2 hab · 1 baño · 75 m²	Alquiler	₡650,000/mes	DISPONIBLE
Local comercial · Heredia Heredia Centro · 120 m² · 2 plantas	Venta	₡120,000,000	VENDIDA
Finca · Atenas Alajuela · 5000 m² · agropecuaria	Alquiler	₡200,000,000	ALQUILADA
Casa · Curridabat San José · 4 hab · 3 baños · 220 m²	Venta	₡145,000,000	DISPONIBLE

EDITANDO REGISTRO

NOMBRE

Casa familiar · Santa Ana

UBICACIÓN

Santa Ana, San José

PRECIO (₡)

85,000,000

TIPO

Venta

ESTADO

Disponible

DESCRIPCIÓN

Casa amplia con jardín, garaje doble, cocina equipada y vista a las montañas.

Guardar cambios

Cancelar

Vista del módulo transaccional:

Solicitar una visita

VISTA CLIENTE


Casa familiar · Santa Ana
San José · 3 hab · 2 baños · 180 m²
€ 85,000,000

* Santa Ana hoy · 24°C · Parcialmente nublado

FECHA PREFERIDA
06/20/2026

HORA
9:00 AM

NOTA ADICIONAL (OPCIONAL)
Ej: vengo con mi pareja

Confirmar solicitud →

✓ Solicitud registrada. Te avisamos cuando el agente la apruebe.

MIS SOLICITUDES

Casa · Santa Ana
20 jun · 9:00 AM

Apto · Escazú
15 jun · 2:00 PM

Local · Heredia
10 jun · 11:00 AM

Bandeja de solicitudes

VISTA AGENTE

Pendientes (2) · Aprobadas (1) · Rechazadas

Casa · Santa Ana
Juan Pérez · juan@correo.com
20 jun 2026 · 9:00 AM
"Vengo con mi pareja, somos 2 personas"

Aprobar visita · Rechazar

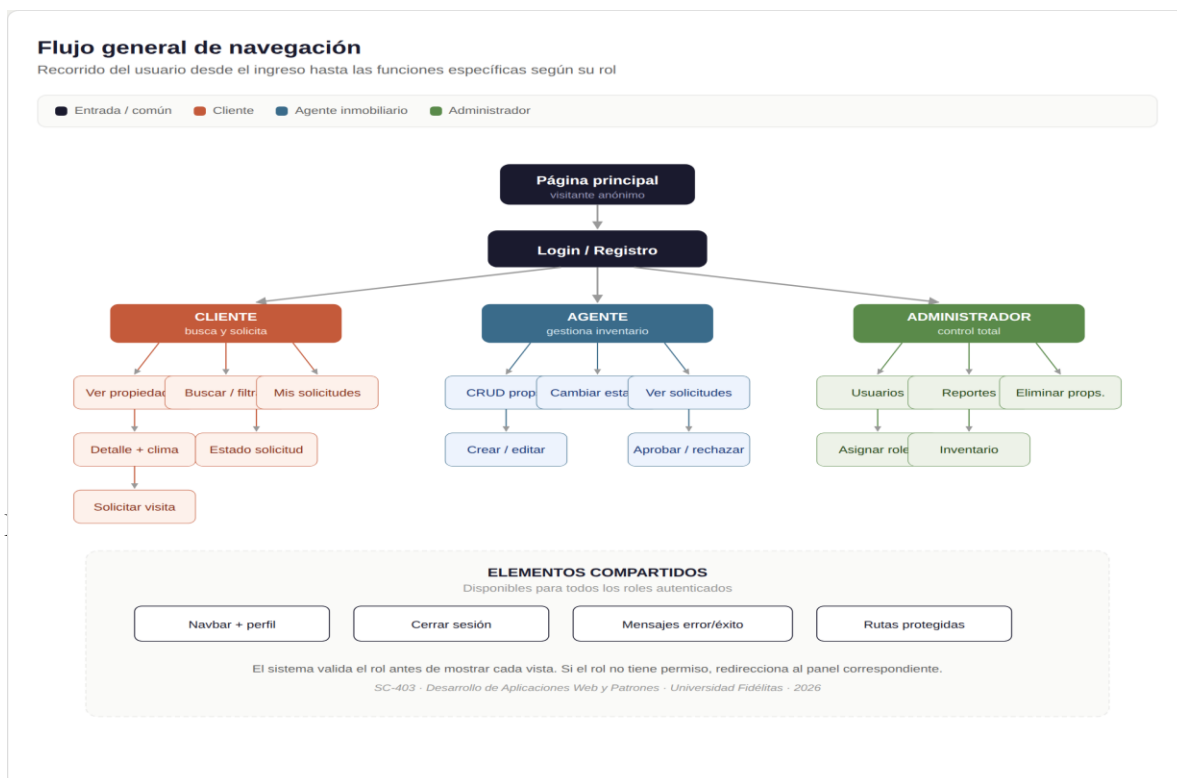
Casa · Curridabat
María García · maria@correo.com
22 jun 2026 · 11:00 AM

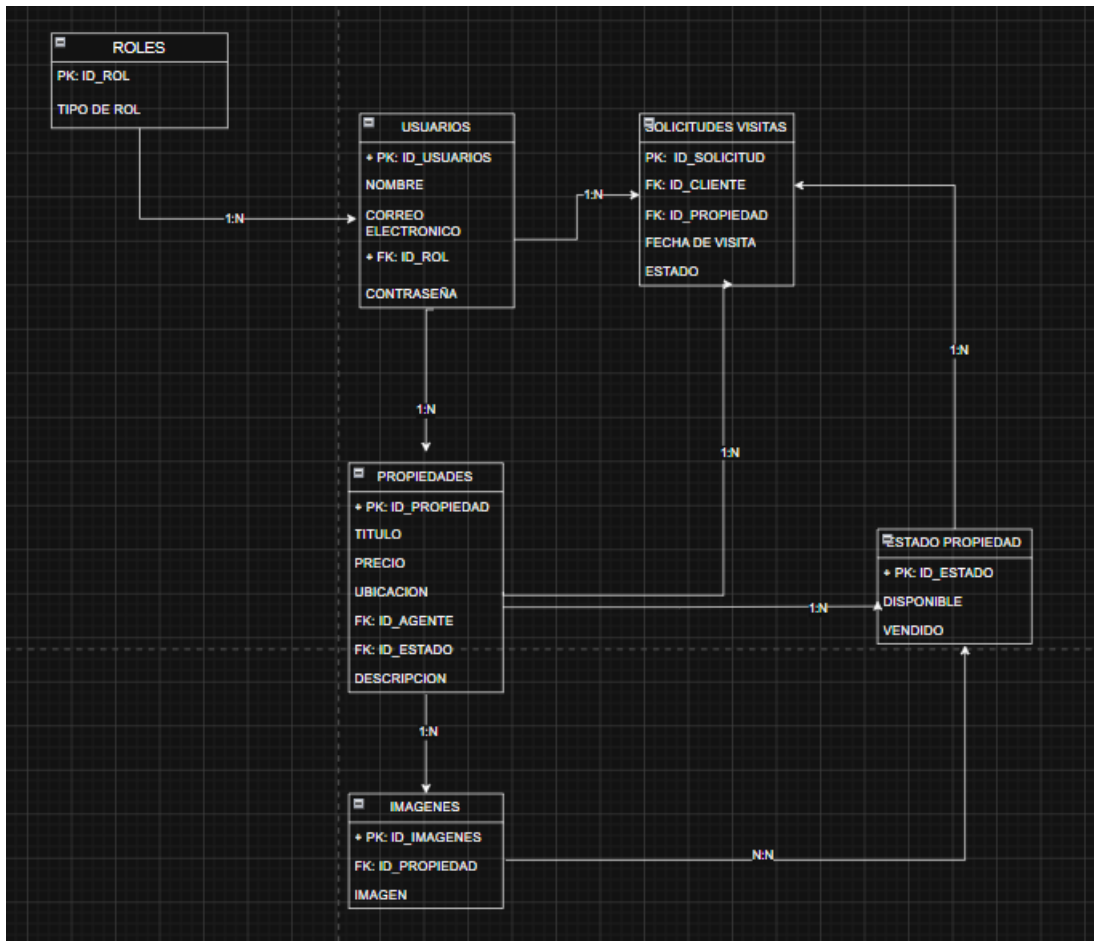
Aprobar visita · Rechazar

Apto · Escazú
Ana López
15 jun 2026 · 2:00 PM

APROBADA

Flujo general de navegación entre pantallas:





Tecnologías por utilizar.

Tierra fértil se caracteriza por ser un proyecto novedoso e innovador para maximizar el orden y la efectividad en las que se maneja las propiedades en venta y la información correspondiente a estas, facilitando así la venta y el salvaguardado de la información sensible de los clientes como de los proyectos, con todo esto se da a entender la complejidad del sistema y lo ambicioso que puede llegar a ser por lo cual se seleccionan las siguientes tecnologías para llevar a cabo este proyecto.